

PT LAPI GANESHA UTAMA

Bekerja sama dengan Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung

Laporan Uji Laboratorium 03 — Jaringan Mesh, Failover, Downlink, dan Integrasi Sistem

Pengujian pembentukan jaringan mesh Cluster Head secara otomatis, pemulihan saat satu Cluster Head mati, jaringan mesh 8 Cluster Head se-kampus ITB, perintah balik (downlink) ke GLD, serta integrasi GLD – Cluster Head – Gateway – Server dan alarm otomatis.

Document Control

Nomor dokumen	LGU/GLD/UJI-LAB/2026-003
Revisi	1.0
Tanggal	4 Oktober 2026
Periode uji	20 April – 8 Agustus 2026
Item FAT terkait	FAT-04 (mesh & failover), FAT-05 (end-to-end), FAT-06 (alarm otomatis), FAT-07 (dashboard)
Lokasi uji	Lab IoT, Instrumentation and Computations, Gedung Laboratorium Fisika Terpadu, ITB, Bandung
Disiapkan oleh	PT LAPI Ganesha Utama, bersama Lab IoT & Fisika Institut Teknologi Bandung
Ditujukan kepada	PT Pertamina Patra Niaga
Dokumen terkait	Laporan Factory Acceptance Test (FAT) Sistem GLD Tahap 2, LGU/GLD/FAT/2026-001

1. Tujuan

- Memastikan Cluster Head (CH) membentuk jaringan mesh secara otomatis dan memilih parent terbaik.
- Memastikan jaringan pulih otomatis tanpa kehilangan data saat satu CH mati (failover).
- Memastikan jaringan mesh bekerja pada skala 8 CH dengan beberapa lapis (multi-hop).
- Memastikan perintah dari Gateway sampai ke GLD melalui mesh (downlink).
- Memastikan data dan alarm mengalir dari GLD sampai server dan dashboard.

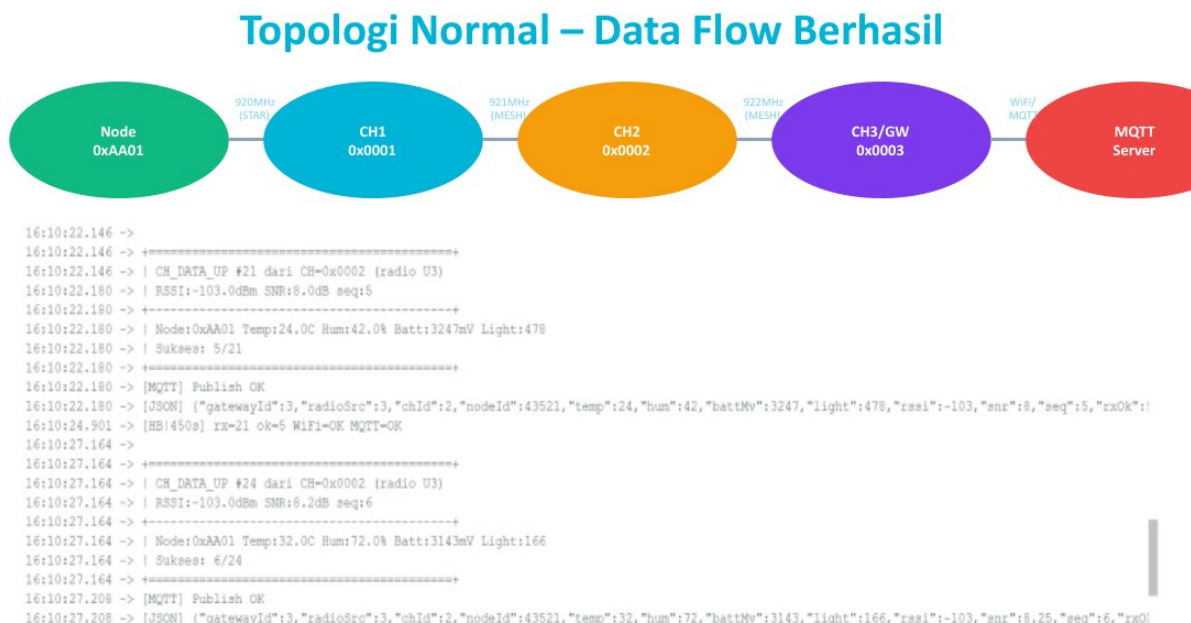
2. Perangkat dan konfigurasi

Komponen	Keterangan
Node GLD	Alamat 0xAA01 (uji CH) dan 0xF020 (uji downlink)
Cluster Head	ESP32-S3 + 2 radio LoRa: STAR 920 MHz (ke GLD) dan MESH 921 MHz (antar-CH); panel surya + baterai
Gateway	Radio MESH → Wi-Fi → MQTT
Server	MQTT broker, backend, dan dashboard di laboratorium

3. Hasil uji

3.1 Pembentukan mesh otomatis (20–26 April 2026)

CH3/Gateway aktif pertama, disusul CH2 dan CH1. Setiap CH mengirim permintaan konfigurasi, menerima respons, lalu memilih parent berdasarkan RSSI terbaik. Topologi terbentuk: Node 0xAA01 → CH1 → CH2 → CH3/Gateway → server MQTT, dengan konfirmasi (ACK) di setiap hop.



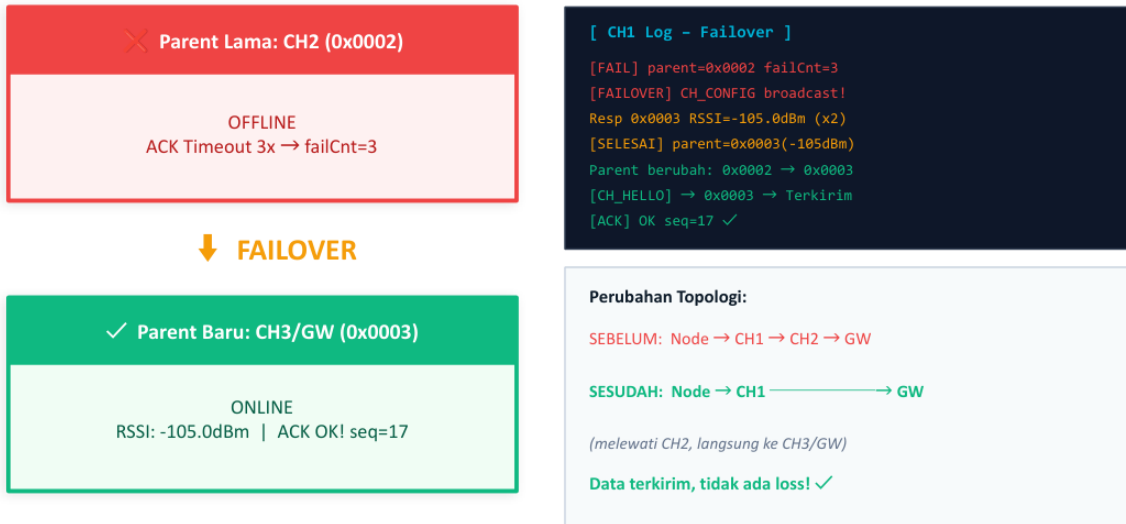
Gambar 1. Topologi normal — aliran data berhasil

3.2 Failover saat CH mati

Langkah	Hasil
CH2 dimatikan	CH1 mengirim ke CH2 tiga kali tanpa ACK (backoff 100/200/400 ms) → failover dimulai

Mencari parent baru	CH1 menyiarkan permintaan konfigurasi; CH3/Gateway merespons (RSSI -105 dBm)
Parent berubah	CH2 (0x0002) → CH3/Gateway (0x0003); ACK OK
Topologi baru	Node → CH1 → CH3/Gateway (melewati CH2)
Data	Tetap terkirim, tidak ada data hilang, tanpa intervensi manual

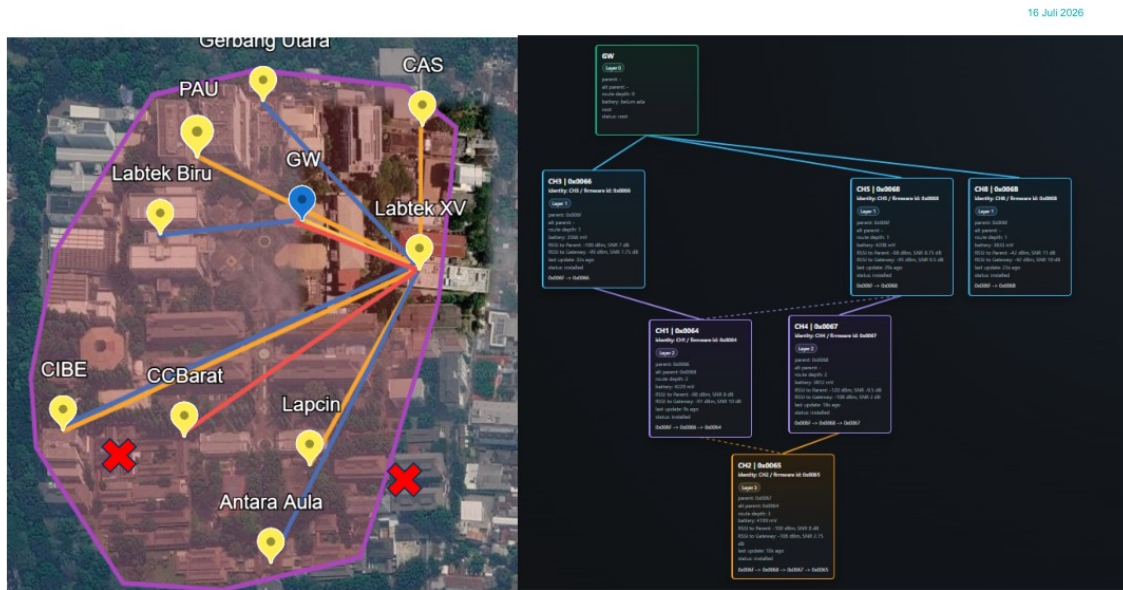
Parent CH1 Berubah: CH2 → CH3/GW



Gambar 2. Log failover CH1: parent berpindah dari CH2 ke CH3/Gateway

3.3 Mesh 8 Cluster Head se-kampus ITB (16 Juli 2026)

8 CH ditempatkan di beberapa gedung kampus ITB dan membentuk jaringan 3 lapis menuju Gateway: lapis 1 CH3, CH5, CH8; lapis 2 CH1, CH4; lapis 3 CH2 (kedalaman rute 1-3). Semua CH berstatus terpasang dan terhubung ke Gateway.



Gambar 3. Peta dan topologi uji mesh 8 Cluster Head, 16 Juli 2026

3.4 Downlink Gateway → CH → GLD

Perintah dari Gateway dikirim ke node GLD 0xF020 melalui jalur mesh. Setelah perbaikan firmware downlink, perintah sampai ke GLD melalui CH.

Analisis dan Perbaikan Firmware Downlink GLD



Gambar 4. Uji downlink ke GLD 0xF020 melalui mesh

3.5 Integrasi end-to-end dan alarm otomatis

Uji	Tanggal	Hasil
Rantai GLD – CH – Gateway – Server	16 Juli 2026	Data mengalir end-to-end tanpa intervensi manual
Alarm otomatis (push alarm)	6–8 Agustus 2026	GLD disemprot LPG pada konfigurasi Gateway + 3 CH; status server berubah menjadi alarm otomatis tanpa pull request, di bawah target ≤30 detik (dikonfirmasi tim Lab IoT ITB)
Monitoring dashboard	6 Agustus 2026	Data dan alarm tampil di dashboard; didemonstrasikan saat kunjungan Pertamina

4. Kesimpulan

- CH membentuk mesh dan memilih parent secara otomatis (FAT-04).
- Saat satu CH mati, jaringan pulih otomatis tanpa kehilangan data (FAT-04).
- Mesh 8 CH dengan 3 lapis berfungsi di kampus ITB, dan downlink ke GLD berhasil (FAT-04).
- Data dan alarm mengalir dari GLD sampai server dan dashboard secara otomatis (FAT-05, FAT-06, FAT-07).

5. Lembar pengesahan

Dilaksanakan oleh Lab IoT ITB	Diperiksa oleh PT LAPI Ganesha Utama	Mengetahui PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal: